

Alligation $\Rightarrow$ This is a method to find overall value or average value or Net effect.

Formation $\Rightarrow$

$$\begin{array}{c} P_1 \quad P_2 \\ \quad \searrow \quad \nearrow \\ \quad A \end{array}$$

$$(A - P_2) : (P_1 - A)$$

$$m : n$$

Always subtract smaller value from larger value.
 $\Rightarrow$ Either whole movement will be clockwise or anti-clockwise.

1) 45 55

52

(55 - 52) (52 - 45)

3 : 7

2) 300 200

270

(270 - 200) (300 - 270)

70 : 30

7 : 3

3) 95 100

97

(100 - 97) (97 - 95)

3 : 2

4) 100 300

220

(300 - 220) (220 - 100)

80 : 120

2 : 3

5) 500 200
 $\swarrow$ 390 $\nwarrow$
 $(390 - 200)$ $(500 - 390)$
 190 110
 19 : 11

6) 57 78
 $\swarrow$ 60 $\nwarrow$
 $(78 - 60)$ $(60 - 57)$
 18 3
 6 : 1

7) 89 150
 $\swarrow$ 100 $\nwarrow$
 $(150 - 100)$ $(100 - 89)$
 50 : 11

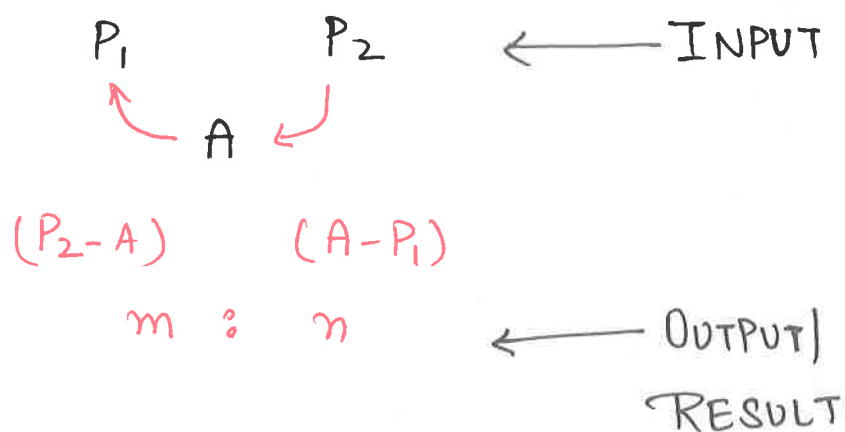
8) 850 270
 $\swarrow$ 500 $\nwarrow$
 $(500 - 270)$ $(850 - 500)$
 230 350
 23 : 35

9) 420 1000
 $\swarrow$ 700 $\nwarrow$
 $(1000 - 700)$ $(700 - 420)$
 300 280
 15 : 14

10) 100 220
 $\swarrow$ 150 $\nwarrow$
 $(220 - 150)$ $(150 - 100)$
 70 50
 7 : 5

11) 900 1900
 $\swarrow$ 1400 $\nwarrow$
 $(1900 - 1400)$ $(1400 - 900)$
 500 500
 1 : 1

12) 890 1000
 $\swarrow$ 920 $\nwarrow$
 $(1000 - 920)$ $(920 - 890)$
 80 30
 8 : 3



$\left\{ \begin{array}{l} P_1, P_2, A \\ \text{will be} \\ \text{same type} \\ \text{of values} \end{array} \right\}$

Example,

m kg of Rice A (₹80/Kg) is mixed with
 n kg of Rice B (₹120/Kg). Now, the Price
 of $(m+n)$ Kg mixture is ₹110. Find $m:n$

Method 1 →

$$\{80m + 120n\} = 110(m+n)$$

$$80m + 120n = 110m + 110n$$

$$10n = 30m$$

$$\frac{m}{n} = \frac{10}{30}$$

$$\frac{m}{n} = \frac{1}{3}$$

Method 2 → Through Alligation,

80 120
 ↖ ↗
 110
 $(120 - 110)$ $(110 - 80)$
 10 30
 1 : 3 ✓

$$\# \text{ Price per kg } \Rightarrow \frac{\text{Total Price}}{\text{Total Quantity}}$$

Example 2,

Milk = 30%
'a' l

Milk = 60%
'b' l

'a' l

'b' l

(a+b)

40% Milk.

find a:b

Method 1,

$$(30\% \text{ of } a) + (60\% \text{ of } b) = 40\% \text{ of } (a+b)$$

$$(30\%)a + (60\%)b = (40\%)a + (40\%)b$$

$$(20\%)b = (10\%)a$$

$$\frac{20\%}{10\%} = \frac{a}{b}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{2}{1}$$

Method 2, Alligation.

30%

60%

40%

(60% - 40%)

(40% - 30%)

20%

10%

2 : 1 ✓

Example 3,

In a classroom,

Boys
35% Pass
'b'Girls
62% Pass
'g' $(b+g)$

50% Pass

Find $b : g$ Method 1,

$$(35\% \text{ of } b) + (62\% \text{ of } g) = 50\% \text{ of } (b+g)$$

$$35\% b + 62\% g = 50\% b + 50\% g$$

$$62\% g - 50\% g = 50\% b - 35\% b$$

$$12\% g = 15\% b$$

$$\frac{12\%}{15\%} = \frac{b}{g}$$

$$\frac{b}{g} = \frac{4}{5}$$

Method 2,

35%

62%

50%

$$(62\% - 50\%)$$

$$(50\% - 35\%)$$

12%

15%

4 : 5

Q1: Parmal rice costs Rs. 24 per kg and Basmati rice costs Rs. 96 per kg. In what ratio should the two be mixed so that the mixture costs Rs. 60 per kg?

परमल चावल की कीमत 24 रुपये प्रति किलो और बासमती चावल की कीमत 96 रुपये प्रति किलो है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 60 रुपये प्रति किलो हो जाए?

- (A) 1 : 1 (B) 1 : 2 (C) 2 : 3 (D) 3 : 5 (E) None of these

Parmal Basmati

24

96

60

36 : 36

1 : 1

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Price per kg} = \frac{\text{Total Price}}{\text{Total Qty.}} \end{array} \right\}$$

Q2: Dust tea costs Rs. 31 per kg and leaf tea costs Rs. 67 per kg. In what ratio should their quantities be mixed so that the mixture costs Rs. 49 per kg?

सूखी चाय की कीमत 31 रुपये प्रति किलो और पत्ती वाली चाय की कीमत 67 रुपये प्रति किलो है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 49 रुपये प्रति किलो हो जाए?

- (A) 2 : 1 (B) 1 : 1 (C) 3 : 2 (D) 4 : 3 (E) None of these

Dust Tea Leaf Tea

31

67

49

18

18

1 : 1

$$\left\{ \begin{array}{l} 67 - 49 = 18 \\ 49 - 31 = 18 \end{array} \right\}$$

Q3. Item 1 costs Rs. 188 per kg and Item 2 costs Rs. 254 per kg. In what ratio should they be mixed so that the price of the mixture becomes Rs. 221 per kg?

आइटम 1 की कीमत 188 रुपये प्रति किलोग्राम है और आइटम 2 की कीमत 254 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 221 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए?

- (A) 2 : 5 (B) 5 : 2 (C) 1 : 1 (D) 3 : 4 (E) None of these

1

2

188

254

221

(254 - 221)

(221 - 188)

33

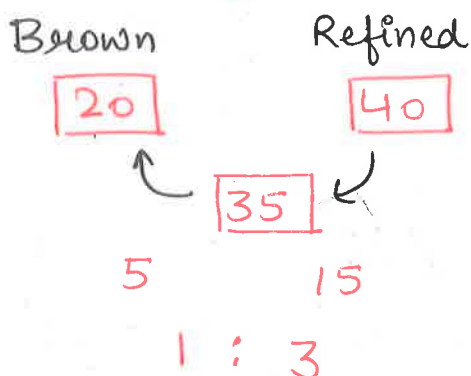
33

1 : 1

Q4: Brown sugar costs Rs. 20 per kg and refined sugar costs Rs. 40 per kg. In what ratio should the two be mixed so that the mixture costs Rs. 35 per kg?

भूरी चीनी की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम और परिष्कृत चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 35 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए?

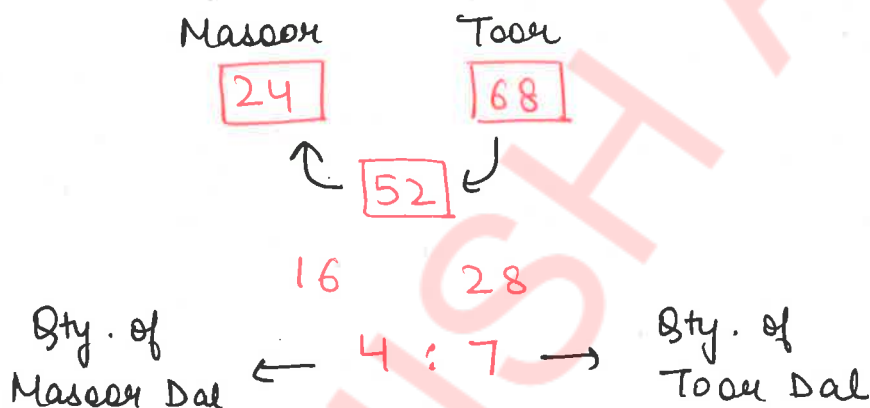
- (A) 1 : 2 (B) 2 : 3 (C) 1 : 3 (D) 3 : 4 (E) None of these



Q5: Masoor dal costs Rs. 24 per kg and Toor dal costs Rs. 68 per kg. In what ratio should their quantities be mixed so that the mixture costs Rs. 52 per kg?

मसूर दाल का भाव 24 रुपये प्रति किलो और तुअर दाल का भाव 68 रुपये प्रति किलो है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का भाव 52 रुपये प्रति किलो हो जाए?

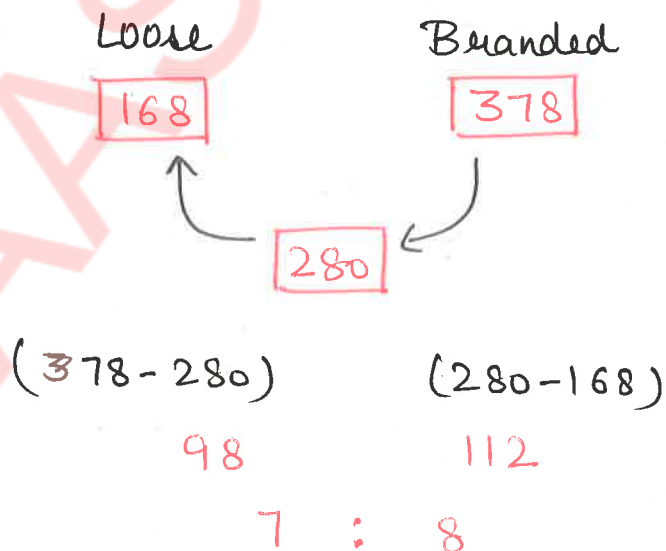
- (A) 4 : 7 (B) 3 : 5 (C) 5 : 7 (D) 7 : 9 (E) None of these



Q6: Loose mustard oil costs Rs. 168 per litre and branded mustard oil costs Rs. 378 per litre. In what ratio should the two be mixed so that the mixture costs Rs. 280 per litre?

खुली सरसों का तेल 168 रुपये प्रति लीटर और ब्रांडेड सरसों का तेल 378 रुपये प्रति लीटर है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 280 रुपये प्रति लीटर हो जाए?

- (A) 5 : 6 (B) 7 : 8 (C) 3 : 4 (D) 8 : 9 (E) 9 : 11



Q7: Premium coffee powder costs Rs. 80 per kg. The mixture costs Rs. 50 per kg. Ordinary coffee powder and premium coffee powder are mixed in the ratio 1 : 1. Find the cost price of ordinary coffee powder per kg.

प्रीमियम कॉफी पाउडर की कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। मिश्रण की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। साधारण कॉफी पाउडर और प्रीमियम कॉफी पाउडर को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। साधारण कॉफी पाउडर का प्रति किलोग्राम लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 30

(B) Rs. 25

(C) Rs. 20

(D) Rs. 35

(E) None of these

Premium

ordinary

80

x

Average

$$\Rightarrow \frac{80 + x}{2} = 50$$

$$80 + x = 100$$

$$x = 20$$

(50 - x)

(80 - 50)

(50 - x)

(30)

$$50 - x = 30$$

$$x = 20 \checkmark$$

1 : 1

Q8: Cow milk costs Rs. 20 per liter. The mixture costs Rs. 32 per liter. Cow milk and buffalo milk are mixed in the ratio 2 : 3. Find the cost price of buffalo milk per liter.

गाय के दूध की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर है। मिश्रण की कीमत 32 रुपये प्रति लीटर है। गाय और भैंस के दूध को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। भैंस के दूध का प्रति लीटर लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 36

(B) Rs. 40

(C) Rs. 44

(D) Rs. 38

(E) None of these

Cow

Milk

Buffalo

Milk

20

b

32

(b - 32)

(32 - 20)

(b - 32)

12

2 : 3

$$\text{If } \begin{array}{l} 3u \rightarrow 12 \\ 2u \rightarrow 8 \end{array}$$

$$b - 32 = 8$$

$$b = 40 \checkmark$$

Q9: Paddy seed costs Rs. 30 per kg. The mixture costs Rs. 44 per kg. Paddy seed and hybrid paddy seed are mixed in the ratio 4 : 7. Find the cost price of hybrid paddy seed per kg.

धान के बीज की कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। मिश्रण की कीमत 44 रुपये प्रति किलोग्राम है। धान के बीज और संकर धान के बीज को 4:7 के अनुपात में मिलाया जाता है। संकर धान के बीज का प्रति किलोग्राम लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।

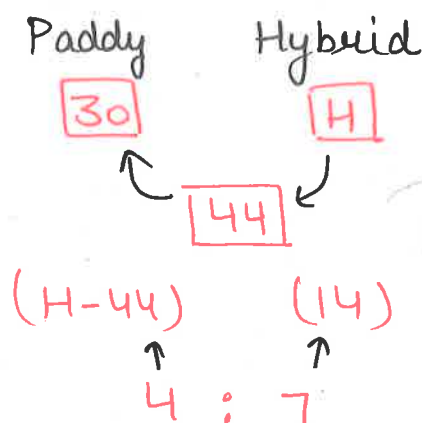
(A) Rs. 50

(B) Rs. 56

(C) Rs. 52

(D) Rs. 48

(E) None of these



$$7u \rightarrow 14$$

$$u \rightarrow 2$$

$$4u \rightarrow 8$$

$$H - 44 = 8$$

$$H = 52$$

Q10. Type A tea costs Rs. 42 per kg and Type B tea costs Rs. 58 per kg. Type A tea and Type B tea are mixed in the ratio 1 : 1. Find the price of the mixture per kg.

टाइप ए चाय की कीमत 42 रुपये प्रति किलोग्राम और टाइप बी चाय की कीमत 58 रुपये प्रति किलोग्राम है। टाइप ए और टाइप बी चाय को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण की प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात कीजिए।

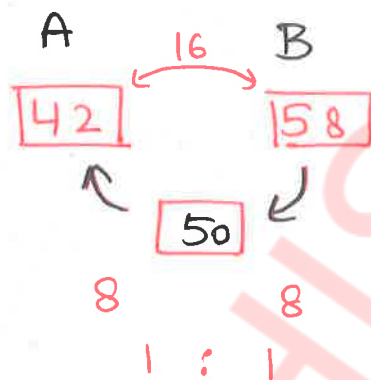
(A) Rs. 48

(B) Rs. 50

(C) Rs. 52

(D) Rs. 54

(E) Rs. 56



$$\text{Total Diff} = 16$$

$$\text{Ratio} = 1 : 1$$

$$\text{Diff} = 8, 8$$

Q11. Groundnut oil costs Rs. 24 per litre and Sunflower oil costs Rs. 51 per litre. Groundnut oil and Sunflower oil are mixed in the ratio 2 : 7. Find the price of the mixture per litre.

मूंगफली के तेल की कीमत 24 रुपये प्रति लीटर और सूरजमुखी के तेल की कीमत 51 रुपये प्रति लीटर है। मूंगफली और सूरजमुखी के तेल को 2:7 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण की प्रति लीटर कीमत ज्ञात कीजिए।

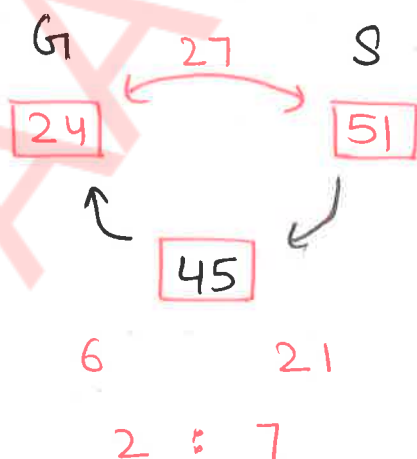
(A) Rs. 43

(B) Rs. 44

(C) Rs. 45

(D) Rs. 46

(E) Rs. 47



$$\text{Total Diff} = 27$$

$$\text{Ratio} = 2 : 7$$

$$\begin{array}{cc} \swarrow & \searrow \\ 6 & 21 \end{array}$$

Q12. Regular cotton seed costs Rs. 28 per kg and Hybrid cotton seed costs Rs. 61 per kg. Regular cotton seed and Hybrid cotton seed are mixed in the ratio 9 : 2. Find the price of the mixture per kg.

सामान्य कपास के बीज की कीमत 28 रुपये प्रति किलोग्राम और संकर कपास के बीज की कीमत 61 रुपये प्रति किलोग्राम है। सामान्य कपास के बीज और संकर कपास के बीज को 9:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण की प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात कीजिए।

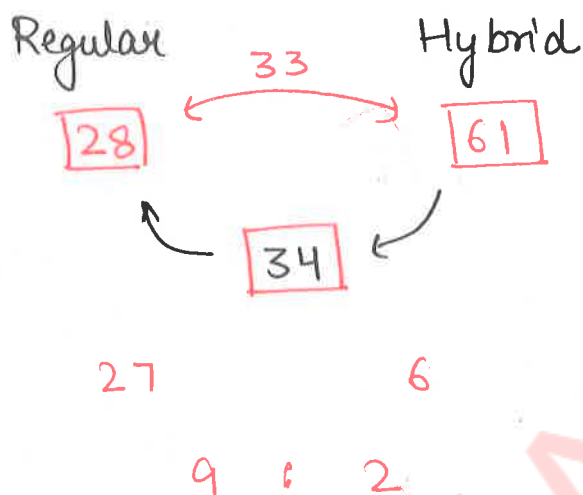
(A) Rs. 32

~~(B) Rs. 34~~

(C) Rs. 36

(D) Rs. 38

(E) Rs. 40



$$\text{Total Diff.} = 33$$

$$\text{Ratio} = 9 : 2$$

$$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ 27 & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} (61 - 27) & (28 + 6) \\ 34 & 34 \end{array}$$

Q13. How much pure acid should be added to 30 L of 40% acid solution to make it 50% acid?

30 लीटर 40% अम्लीय विलयन में कितना शुद्ध अम्लीय पदार्थ मिलाया जाए ताकि वह 50% अम्लीय हो जाए?

(A) 4 L

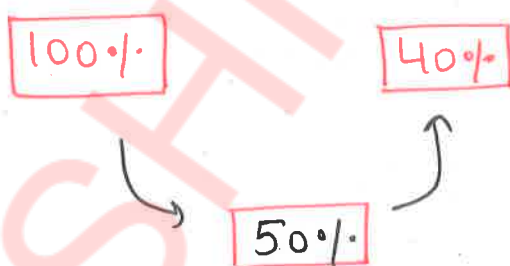
(B) 8 L

(C) 5 L

~~(D) 6 L~~

(E) 7 L

Pure Acid Solution



$$\text{Total Diff.} = 60\%$$

$$\text{Ratio} = 1 : 5$$

$$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ 10\% & 50\% \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{6 L} & \xleftarrow{1} & 1 : 5 \xrightarrow{5} & \text{30 L} \\ \downarrow & & \downarrow & \\ \text{Total Qty.} & & \text{Total Qty.} & \\ \text{of Pure} & & \text{of other} & \\ \text{Acid} & & \text{Solution} & \end{array}$$

25% Acid Solution $\Rightarrow$

Acid
25%

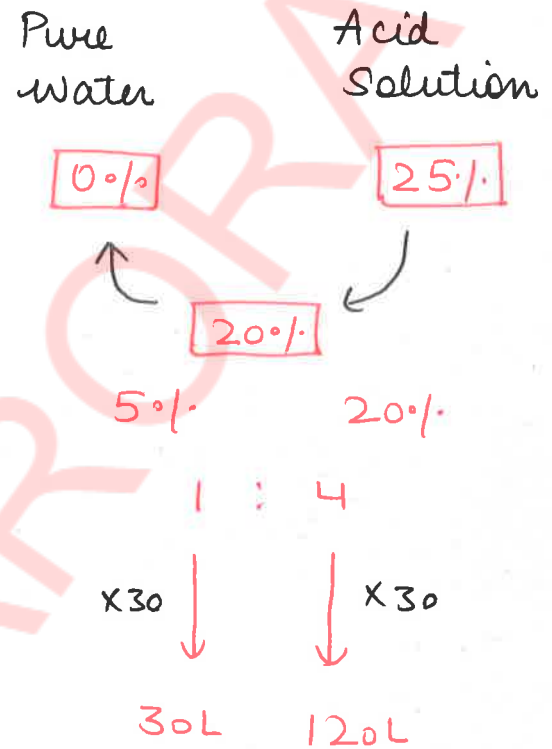
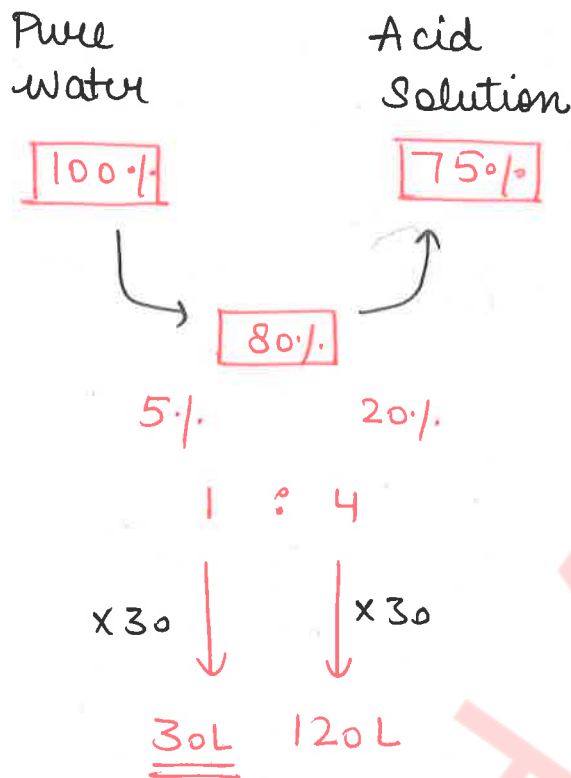
Water
75%

Acid 20%
Water 80%

Q14. How much water should be added to 120 L of 25% acid solution to make it 20% acid?

120 लीटर 25% अम्लीय विलयन में कितना पानी मिलाने पर वह 20% अम्लीय हो जाएगा?

- (A) 15 L (B) 20 L (C) 25 L (D) 10 L (E) 30 L



Q15: Two containers contain milk and water in the ratios 2 : 1 and 3 : 4. In what ratio should the mixtures be mixed so that the final mixture contains equal quantities of milk and water?

दो पात्रों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 और 3:4 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा बराबर हो?

- (A) 2 : 3 (B) 4 : 7 (C) 5 : 7 (D) 3 : 7 (E) 1 : 2

Milk Water

$$2x \quad x \quad (3x) \Rightarrow (3y)$$

$$3y \quad 4y \quad (7y)$$

$$(2x+3y) \quad (x+4y)$$

$$\begin{aligned} * \quad 2x+3y &= x+4y \\ x &= y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \# \quad \text{Final Ratio} \\ 3y &: 7y \\ 3 &: 7 \end{aligned}$$

Through Alligation,

$$\begin{array}{cc} M : W \\ 2 : 1 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \frac{2}{3} \quad \frac{1}{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} M : W \\ 3 : 4 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \frac{3}{7} \quad \frac{4}{7} \end{array}$$

After Mixing

$$\begin{array}{cc} M : W \\ 1 : 1 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \end{array}$$

⇒ Milk Fraction →

$$\begin{array}{ccc} \frac{2}{3} & & \frac{3}{7} \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \frac{1}{2} & \\ & \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{7} \right) & \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) \end{array}$$

$$\frac{1}{14} : \frac{1}{6}$$

$$6 : 14$$

$$\boxed{3 : 7}$$

⇒ Water Fraction →

$$\begin{array}{ccc} \frac{1}{3} & & \frac{4}{7} \\ & \nearrow \quad \nwarrow & \\ & \frac{1}{2} & \\ & \left(\frac{4}{7} - \frac{1}{2} \right) & \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \end{array}$$

$$\frac{1}{14} : \frac{1}{6}$$

$$6 : 14$$

$$\boxed{3 : 7}$$